

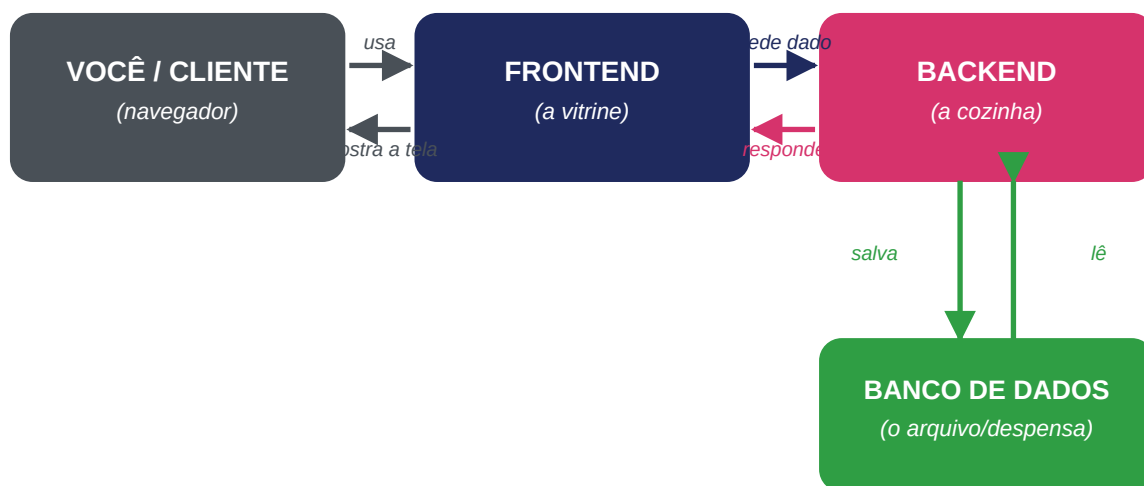
Como o Sistema de Orçamento do Buffet Funciona

Um guia simples do Frontend, Backend e Banco de Dados — sem jargão técnico

Pense no nosso sistema como um **restaurante**. Um restaurante tem três partes que trabalham juntas para você conseguir fazer um pedido e recebê-lo pronto: o **salão** onde você vê o cardápio e fala com o garçom, a **cozinha** que prepara tudo, e a **despensa** onde ficam guardados os ingredientes e as receitas. No nosso sistema, é a mesma ideia:

- **Frontend** = o salão do restaurante (o que você vê e toca na tela)
- **Backend** = a cozinha (onde o pedido é processado e as regras são aplicadas)
- **Banco de Dados** = a despensa/arquivo (onde tudo fica guardado)

Veja como as três partes conversam entre si:



Quando você clica em um botão no site, o Frontend pede uma informação ao Backend; o Backend confere se está tudo certo e, se precisar, guarda ou busca algo no Banco de Dados; depois o Backend responde ao Frontend, que mostra o resultado na sua tela.

1. Frontend — a parte que você vê e usa

*Analogia: é como o **salão do restaurante**, a vitrine de uma loja ou o painel de um caixa eletrônico — tudo que está na tela, pronto para você clicar, digitar e enxergar.*

É a parte do sistema que roda dentro do **navegador** (Chrome, Edge, etc.), no computador ou celular de quem está usando. É tudo que aparece na tela: os textos, as cores, os botões, os formulários de cadastro, a lista de orçamentos. Quando você digita seu nome em um campo, escolhe um item do cardápio ou clica em "Enviar", você está usando o Frontend.

O que o Frontend faz no nosso sistema:

- Mostra as telas de login, cadastro e a lista de orçamentos;
- Confere na hora se você preencheu os campos certos (por exemplo, um e-mail válido ou um CPF completo), avisando de imediato caso algo esteja errado — antes mesmo de enviar;

- Formata automaticamente números de telefone e CPF enquanto você digita;
- Envia as informações que você preencheu para o Backend e mostra a resposta na tela.

Importante: o Frontend nunca decide sozinho se algo é permitido ou qual é o preço final — ele só facilita a conversa com o Backend, que é quem manda de verdade.

2. Backend — a parte que pensa e decide

*Analogia: é a **cozinha** do restaurante. O cliente não entra lá, mas é onde o pedido realmente é preparado, seguindo as receitas (regras) e usando os ingredientes guardados na despensa.*

É a parte do sistema que roda escondida, em um servidor — você nunca vê o Backend diretamente, só os resultados que ele manda de volta para o Frontend. Ele é o "cérebro" que aplica as regras do negócio e garante que tudo seja feito de forma correta e segura.

O que o Backend faz no nosso sistema:

- Confere se o e-mail e a senha estão corretos na hora do login;
- Valida de verdade os dados recebidos (CPF, telefone, campos obrigatórios) — mesmo que alguém tente burlar o Frontend, o Backend não deixa passar informação errada;
- Calcula e define o valor de cada orçamento — o cliente nunca envia o preço, só o administrador define, e isso é feito e conferido no Backend;
- Guarda e busca informações no Banco de Dados;
- Protege o sistema: limita quantas tentativas de login podem ser feitas por minuto (contra ataques), e nunca mostra detalhes técnicos de erro que possam ajudar alguém mal-intencionado.

3. Banco de Dados — a parte que guarda tudo

*Analogia: é a **despensa e o arquivo** do restaurante — onde ficam guardados os ingredientes, as fichas de clientes e o histórico de pedidos, tudo organizado em prateleiras (tabelas) certas.*

É onde todas as informações do sistema ficam armazenadas de forma permanente e organizada, mesmo que o site seja fechado ou o computador seja desligado. Cada tipo de informação fica guardado em uma "gaveta" própria, chamada de **tabela**.

As "gavetas" (tabelas) do nosso Banco de Dados:

Gaveta (tabela)	O que ela guarda
clientes	Nome, e-mail, telefone e CPF de cada cliente cadastrado
admins	Os administradores que podem entrar no painel de gestão
tipos_evento	Os tipos de evento disponíveis (ex.: casamento, aniversário)
itens	Os itens de cardápio/estrutura que podem compor um orçamento
orcamentos	Cada pedido de orçamento feito por um cliente e sua situação atual

orcamento_itens	Quais itens foram escolhidos em cada orçamento
-----------------	--

Só o Backend conversa diretamente com o Banco de Dados. O Frontend nunca acessa a despensa sozinho — ele sempre pede as coisas através da cozinha (Backend), o que evita bagunça e mantém tudo seguro e organizado.

Resumo em uma frase

*Você (cliente) usa o **Frontend** (o salão) para pedir algo; o pedido vai para o **Backend** (a cozinha), que aplica as regras e confere tudo; o Backend guarda ou busca as informações no **Banco de Dados** (a despensa); e a resposta final volta, pelo mesmo caminho, até aparecer na sua tela.*